2013 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $B=\{x\mid -1\leqslant x<1\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $\{0\}$ (B) $\{-1,\ 0\}$ (C) $\{0,\ 1\}$ (D) $\{-1,\ 0,\ 1\}$

2. 设 $a,\ b,\ c\in\mathbf{R}$, 且 $a>b$, 则 ( )

(A) $ac>bc$ (B) $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$ (C) $a^2>b^2$ (D) $a^3>b^3$

3. 下列函数中, 既是偶函数又在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的是 ( )

(A) $y=\dfrac{1}{x}$ (B) $y=\mathrm{e}^{-x}$ (C) $y=-x^2+1$ (D) $y=\lg|x|$

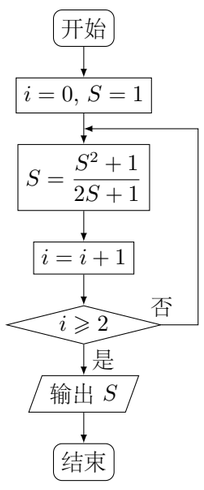
4. 在复平面内, 复数 $\mathrm{i}\,(2-\mathrm{i})$ 对应的点位于 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=3$, $b=5$, $\sin A=\dfrac{1}{3}$, 则 $\sin B=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $\dfrac{5}{9}$ (C) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ (D) 1

6. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ( )

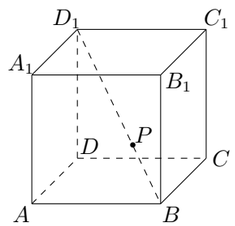


(A) 1 (B) $\dfrac{2}{3}$ (C) $\dfrac{13}{21}$ (D) $\dfrac{610}{987}$

7. 双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{m}=1$ 的离心率大于 $\sqrt{2}$ 的充分必要条件是 ( )

(A) $m>\dfrac{1}{2}$ (B) $m\geqslant 1$ (C) $m>1$ (D) $m>2$

8. 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为对角线 BD_1 的三等分点, P 到各顶点的距离的不同取值有 ( )

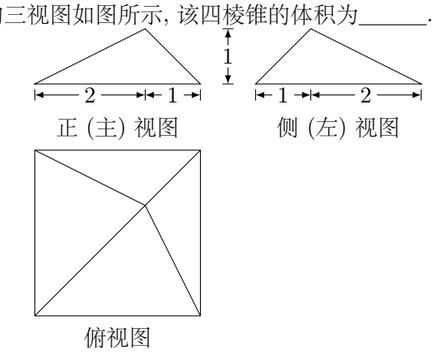


(A) 3 个 (B) 4 个 (C) 5 个 (D) 6 个

二、填空题

9. 若抛物线 $y^2=2px$ 的焦点坐标为 $(1,0)$, 则 $p=$_____; 准线方程为_____.

10. 某四棱锥的三视图如图所示, 该四棱锥的体积为_____.



11. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$, $a_3+a_5=40$, 则公比 $q=$_____, 前 n 项和 $S_n=$_____.

12. 设 D 为不等式组 $\begin{cases}x\geqslant 0,\\ 2x-y\leqslant 0,\\ x+y-3\leqslant 0\end{cases}$ 表示的平面区域, 区域 D 上的点与点 $(1,0)$ 之间的距离的最小值为_____.

13. 函数 $f(x)=\begin{cases}\log_{\frac{1}{2}}x, & x\geqslant 1,\\ 2^x, & x<1,\end{cases}$ 的值域为_____.

14. 已知点 $A(1,-1)$, $B(3,0)$, $C(2,1)$. 若平面区域 D 由所有满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$ $(1\leqslant\lambda\leqslant 2,\ 0\leqslant\mu\leqslant 1)$ 的点 P 组成, 则 D 的面积为_____.

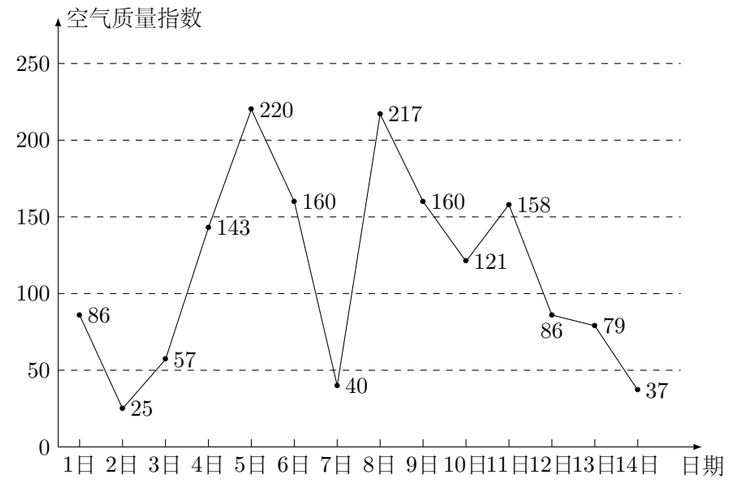
三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=(2\cos^2x-1)\sin 2x+\dfrac{1}{2}\cos 4x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值;

(2) 若 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$, 且 $f(\alpha)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 求 α 的值.

16. 下图是某市 3 月 1 日至 14 日的空气质量指数趋势图, 空气质量指数小于 100 表示空气质量优良, 空气质量指数大于 200 表示空气重度污染. 某人随机选择 3 月 1 日至 3 月 13 日中的某一天到达该市, 并停留 2 天.



(1) 求此人到达当日空气质量优良的概率;

(2) 求此人在该市停留期间只有 1 天空气质量重度污染的概率;

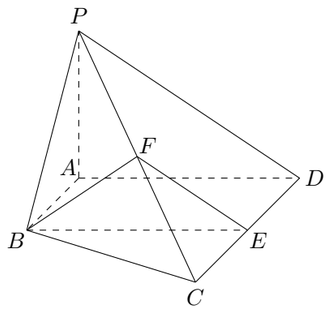
(3) 由图判断从哪天开始连续三天的空气质量指数方差最大? (结论不要求证明)

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB \perp AD$, $CD=2AB$, 平面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, $PA \perp AD$, E 和 F 分别是 CD 和 PC 的中点. 求证:

(1) $PA \perp$ 底面 $ABCD$;

(2) $BE \parallel$ 平面 PAD;

(3) 平面 $BEF \perp$ 平面 PCD.



18. 已知函数 $f(x)=x^2+x\sin x+\cos x$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a,f(a))$ 处与直线 $y=b$ 相切, 求 a 与 b 的值;

(2) 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=b$ 有两个不同交点, 求 b 的取值范围.

19. 直线 $y=kx+m\ (m\neq 0)$ 与椭圆 W: $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 相交于 A, C 两点, O 是坐标原点.

(1) 当点 B 的坐标为 $(0,1)$, 且四边形 $OABC$ 为菱形时, 求 AC 的长;

(2) 当点 B 在 W 上且不是 W 的顶点时, 证明: 四边形 $OABC$ 不可能为菱形.

20. 给定数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 对 $i=1, 2, \cdots, n-1$, 该数列前 i 项的最大值记为 A_i, 后 $n-i$ 项 $a_{i+1}, a_{i+2}, \cdots, a_n$ 的最小值记为 B_i, $d_i=A_i-B_i$.

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 为 3, 4, 7, 1, 写出 d_1, d_2, d_3 的值;

(2) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n\ (n\geqslant 4)$ 是公比大于 1 的等比数列, 且 $a_1>0$. 证明: $d_1, d_2, \cdots, d_{n-1}$ 是等比数列;

(3) 设 $d_1, d_2, \cdots, d_{n-1}$ 是公差大于 0 的等差数列, 且 $d_1>0$. 证明: $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$ 是等差数列.